

Глава 3. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАТОРЫ ЯЗЫКА Qbasic ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ

1.1. Структура программы

Программа представляется в виде последовательности строк, описывающих алгоритм решения задачи. В Qbasic операторные строки не нумеруются. В зависимости от логики программы в строке может содержаться более одного оператора. В этом случае между операторами одной строки ставится разделительный знак : (двоеточие).

В Qbasic каждая операторная строка не метится, но она может содержать метку, которая используется для передачи управления в программе. В качестве метки можно использовать число или идентификатор, состоящий от 1 до 40 символов, начинающийся с буквы, а завершающийся двоеточием (:). Например, ALFA:

В программе операторы бывают двух типов: исполняемые и неисполняемые. Исполняемые операторы реализуют действия, предусмотренные алгоритмом решения задачи. Неисполняемые операторы описывают свойства данных, комментируют текст программы. Неисполняемые операторы могут располагаться в любом месте программы до оператора конца. Программа может заканчиваться любым оператором. При явном указании на конец вычислений последним оператором программы должен быть оператор конца.

При описании операторов в квадратных скобках [] будем записывать необязательные параметры, а в фигурных {} – альтернативные параметры.

1.2. Оператор присваивания

Оператор присваивания служит для вычисления значения выражения и присваивания этого значения переменной.

В общем виде оператор представляется так: **имя** = *a*, где имя – имя переменной; *a* – арифметическое выражение или константа.

Работа оператора: вычисляет значение арифметического выражения и присваивает его переменной, указанной слева. Для того чтобы оператор присваивания выполнялся правильно, необходимо, чтобы

значения всех переменных, входящих в выражение, были определены. При записи оператора необходимо, чтобы имя переменной и выражение были одного типа, например, оба числовые или оба строковые.

Примеры: $Y = 2.236$

$X = X + 1$

$Z = \cos(2 * X^3) - \exp(-X + 3) / (2 * C)$

$F\$ = \text{“Фамилия”}$

$A = B$

Особенности оператора присваивания:

- 1) Не следует отождествлять присваивание со знаком математического равенства. Так, выражения $A = B$ и $B = A$ не тождественны.
- 2) Выражение $A + 9 - B = X$ в программировании лишено смысла, т.к. имя переменной не может содержать знаков действий.

1.3. Операторы ввода

Операторы ввода используются для ввода значений переменных. Ввод значений переменных можно осуществить двумя способами: в диалоговом режиме и из блока данных. При диалоговом режиме ввода данные вводятся с клавиатуры непосредственно при выполнении программы.

Оператор ввода данных с клавиатуры (диалоговый)

Значения переменных вводятся в программу с клавиатуры по мере из запроса самой программой и размещаются в ячейках памяти, выделенных для этих величин. Оператор ввода дает возможность решать одну и ту же задачу с разными значениями исходных величин без изменения программы. В общем виде оператор представляется так:

INPUT [“Сообщение”] {,|;} список переменных

где INPUT – ключевое слово «ввести»; Сообщение – строковая константа, которая используется в качестве подсказки о том, какие данные и в каком порядке следует ввести пользователю с клавиатуры; Список переменных – имена переменных, перечисленных через запятую, значения которых предполагается вводить с клавиатуры.

Работа оператора: При выполнении оператора INPUT на экран выводится:

1) сообщение или знак «?» (при отсутствии сообщения в операторе) и выполнение программы приостанавливается.

2) Пользователь должен в ответ с клавиатуры ввести через запятую значения переменных, указанных в списке переменных. При вводе значений строковая константа заключается в кавычки, если она начинается со значащих пробелов или заканчивается ими, а также, если содержит запятые или двоеточия.

3) После окончания набора пользователь должен нажать клавишу Enter. Данные с экрана вводятся в компьютер. Пока клавиша Enter не нажата, вводимые символы можно редактировать.

З а м е ч а н и я :

1) Если сообщение отделяется от списка переменных точкой с запятой, то на экран выводится знак «?», если запятой, то знак «?» не выводится на экран;

2) Точка с запятой позволяет сохранять позицию курсора на той же строке после ввода данных;

3) При вводе слишком большого или недостающего количества данных появляется сообщение: *“Redo from start”* – повторить сначала.

П р и м е р : INPUT “Введите значения X, Y, Z”, X, Y, Z После выполнения этого оператора на экране появится сообщение:

Введите значения X, Y, Z

и выполнение программы приостанавливается. Пользователь с клавиатуры должен ввести числовые значения X, Y, Z через запятую, например: 3, 4, 5. После окончания ввода нажать клавишу Enter. Это действие будет равносильно операторам присваивания: X=3: Y=4: Z=5

Блочный оператор ввода данных

Совместное действие операторов READ и DATA дают возможность вводит данные в программу из блока данных.

Ф о р м а т о п е р а т о р о в :

READ список переменных

DATA список констант

где READ, DATA – ключевые слова «читать», «данные» соответственно; список переменных – имена переменных, перечисляемые через запятую; список констант – числовые или строковые константы, перечисляемые через запятую. Строковая константа заключается в кавычки, если она начинается со значащих пробелов или заканчивается ими, а также если содержит запятые или двоеточия.

Операторы READ и DATA не обязательно должны быть парными. Например, двум операторам READ может соответствовать один оператор DATA, и наоборот.

Перед выполнением программы просматриваются все операторы DATA в порядке следования в программе и формируется единый блок данных. Если в программе встречается оператор READ, то считывается текущее значение констант из блока данных в переменную и запоминается положение последнего считанного данного с помощью указателя позиции. Следующий оператор READ начинает выбирать данные с той позиции, которая была отмечена указателем позиции. Количество переменных в операторе READ должно быть не больше количества констант в операторе DATA. Неиспользованные константы из блока данных игнорируются. Но если блок данных исчерпан, то при попытке продолжить чтение, выдается сообщение об ошибке.

Можно вернуть указатель позиции в начало блока данных с помощью оператора RESTORE. Первый оператор READ, следующий за оператором RESTORE, будет считывать первое значение из блока данных.

Оператор DATA относится к невыполняемым операторам.

П р и м е р ы :

DATA -3.2, 12.3, 125

DATA Аргумент, 3.14

READ A, B, C, F\$, P

После выполнения приведенных операторов переменные получают значения:

A = -3.2 B = 12.3 C = 125 F\$= "Аргумент" P = 3.14

DATA 41, -12, 5, 32

READ A, B, C

RESTORE

READ X, Y, Z, F

После выполнения приведенных операторов переменные примут значения:

A = 41 B = -12 C = 5 X = 41 Y = -12 Z = 5 F = 32

1.4. Оператор вывода

Оператор вывода служит для вывода значений величин на экран монитора или принтер в процессе выполнения программы.

Общий вид оператора:

PRINT [список вывода]

где PRINT – ключевое слово «печать»; список вывода – константы, переменные, выражения, функции, разделенные запятыми или точками с запятой.

Работа оператора: оператор просматривает последовательно список вывода, и если элемент является константой, то выводит ее на экран, если переменной, то выводит на экран ее значение. Расположение на экране выводимых значений определяется разделителем элементов списка – точкой с запятой или запятой. Вывод данных можно организовать в двух форматах – зонном и компактном.

При *зонном формате* (печать по зонам) каждое значение выводится в своей зоне. Каждая строка содержит 5 зон по 14 позиций каждая. Для вывода данных в зонном формате элементы списка отделяются друг от друга запятой.

|1__1зона__14|15__2зона__28|29__3зона__42| и т.д.

При выводе данных в *компактном формате* элементы списка отделяются друг от друга точкой с запятой, при этом числовые значения выводятся через пробел, а текстовые размещаются подряд. Необходимо помнить, что при выводе числовых данных первая позиция отводится под знак числа. Например:

X = 10 : Y = - 2

PRINT " При X= "; X, "Y=";Y

PRINT " X + Y = "; X + Y

PRINT " X - Y = ", X - Y

*PRINT " X*Y = "; X * Y*

После выполнения вышеприведенных операторов на экране будет выведено:

При X= 10 Y=-2 X

+ Y = 8

X - Y = 12

X*Y=-20

Если в конце списка вывода оператора PRINT стоит запятая или точка с запятой, то следующий оператор PRINT выводит данные в той же строке, что и предыдущий. Например:

G=1998: D\$="Год рождения - "

PRINT D\$;

PRINT G

После выполнения вышеприведенных операторов на экране будет выведено:

Год рождения – 1998

Особенности записи оператора PRINT

- 1) Оператор PRINT может записываться без списка величин. В этом случае он выводит на экран пустую строку, строку пробелов.
- 2) В одном операторе PRINT можно использовать разные разделители.
- 3) Если в программе используется несколько операторов PRINT, то работают они как один с общим списком выводимых величин с единственным исключением: при отсутствии в конце оператора PRINT разделителя (, или ;) следующий за ним оператор PRINT выводит величины с начала строки.

Например:

PRINT "МАША";

PRINT "ЛЮБИТ",

PRINT "КАШУ"

PRINT "ОЧЕНЬ"

После выполнения выше приведенных операторов на экране будет выведено:

МАША ЛЮБИТ КАШУ
ОЧЕНЬ

Функция Tab в операторе PRINT

Функция Tab устанавливает позицию курсора на определенной позиции экрана. С установленной позиции и будет начинаться вывод информации, содержащейся в операторе PRINT. Общая форма функции выглядит следующим образом: **Tab (N)**, где N – целое число от 1 до 80.

Работа оператора PRINT с функцией Tab: оператор PRINT TAB(n); X выводит значение X с n-й позиции строки.

Ограничение: Если n меньше номера текущей позиции строки, то X выводится с n-й позиции следующей строки.

Например, в результате выполнения операторов

10 C=10

20 B= - 20

30 PRINT TAB(5); C , TAB(10) ; B , TAB(20) ; "DATA"

на экране получим:

```

      10
      -20
      DATA
-----|5-----|10-----|20
```

1.5. Оператор комментария

Невыполняемый оператор комментария служит для пояснений к программе. Формат оператора: **REM текст**, где REM – ключевое слово «ре- марка»; текст – текст комментария, который может включать набор любых символов.

Ключевое слово REM можно заменить символом «'» (апостроф). Оператор комментария должен быть единственным в операторной строке, либо последним. Например: REM Задание 1

‘ Описание массивов в программе